Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Optimització: plantejar i resoldre

Activitat 3: el pas difícil és traduir un enunciat social a una funció. Després, derivar i trobar l'òptim és el que ja sabem fer.

1.1 Idea clau

A la sessió 8 vau aprendre a trobar màxims i mínims *quan ja teníeu la funció*. Però en un problema real la funció **no ve donada**: cal **construir-la** a partir de l'enunciat. Aquest és el pas que costa més, i el que treballarem avui amb problemes de context social (Activitat 3). Un cop tenim la funció, trobar l'òptim és el mateix procediment de sempre.

Mètode per resoldre un problema d'optimització (5 passos)

1. **Identifica** què es vol fer màxim o mínim (l'*objectiu*) i quina és la **variable** (x).
2. **Escriu la funció** de l'objectiu en termes de x. Si hi ha una *condició* (un total, un perímetre...), fes-la servir per deixar-ho tot amb una sola variable.
3. **Deriva** la funció i resol $f'(x) = 0$.
4. **Classifica** el punt crític (màxim o mínim) amb el signe de f'.
5. **Interpreta** la resposta en el context i comprova que tingui sentit (per exemple, que x no sigui negatiu).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un hort comunitari contra una paret

Una entitat vol tancar un hort **rectangular** aprofitant una paret com un dels costats. Disposa de 40 m de tanca per als **altres tres** costats. Quines mides donen la **màxima superfície**?

1) Objectiu i variable: volem maximitzar l'**àrea**. Diem x a la longitud de cadascun dels dos costats perpendiculars a la paret.
2) Funció: si dos costats fan x cadascun, al costat paral·lel a la paret li queden $40 - 2x$ metres de tanca. L'àrea és

$$A(x) = x\,(40 - 2x) = 40x - 2x^2.$$

3) Derivem: $A'(x) = 40 - 4x = 0 \Rightarrow x = 10$.
4) Classifiquem: A' passa de $+$ ($A'(9) = 4$) a $-$ ($A'(11) = -4$): és un **màxim**.
5) Interpretem: els dos costats fan 10 m i el costat paral·lel a la paret fa $40 - 20 = 20$ m. La superfície màxima és $A(10) = 200$ m^2.

Exemple 1.2 — minimitzar un cost

El cost de funcionament d'un servei (en centenars d'euros) segons el nombre de torns x és $C(x) = x^2 - 40x + 500$. Quants torns el fan mínim?

$$C'(x) = 2x - 40 = 0 \Rightarrow x = 20.$$

C' passa de $-$ a $+$: és un **mínim**. Amb $x = 20$ torns, el cost mínim és $C(20) = 400 - 800 + 500 = 100$ centenars d'euros (10 000 €).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — el producte més gran

Reparteix 20 recursos en dues partides de manera que el seu **producte** sigui màxim. (Pista: si una partida és x, l'altra és $20 - x$.)

Solució. **Funció:** $P(x) = x\,(20-x) = 20x - x^2$. **Derivem:** $P'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10$. P' passa de $+$ a $-$: **màxim**. Les dues partides són 10 i 10, amb producte $P(10) = 100$.

Resposta: Partides de 10 i 10; producte màxim 100.

Exercici resolt 1.2 — un jardí rectangular amb 60 m de tanca

Un jardí rectangular ha de tenir un **perímetre** de 60 m. Quines mides donen la màxima àrea?

Solució. **Variable i condició:** si un costat és x, com que el perímetre és $2x + 2y = 60$, l'altre costat és $y = 30 - x$. **Funció:** $A(x) = x\,(30 - x) = 30x - x^2$. **Derivem:** $A'(x) = 30 - 2x = 0 \Rightarrow x = 15$. A' passa de $+$ a $-$: **màxim**. Els dos costats fan 15 m (un quadrat), amb àrea $A(15) = 225$ m^2.

Resposta: Quadrat de 15×15 m; àrea màxima 225 m^2.

1.4 Exercicis per fer

Recorda els 5 passos: identifica, escriu la funció, deriva, classifica, interpreta.

Exercicis per fer

1.1 Reparteix 16 en dues parts de manera que el seu producte sigui màxim. Quines són les parts i quin és el producte?

1.2 Una entitat tanca un recinte rectangular contra una paret amb 24 m de tanca (tres costats). Si els dos costats perpendiculars a la paret fan x, escriu l'àrea $A(x)$, deriva i troba les mides de màxima superfície.

1.3 El cost d'un programa (en centenars d'euros) segons els mesos x és $C(x) = x^2 - 30x + 400$. Quants mesos el fan mínim? Quin és el cost mínim?

1.4 Els ingressos d'una activitat (en euros) segons el preu x són $I(x) = -2x^2 + 80x$. Troba el preu que els fa màxims i l'ingrés màxim.

1.5 (Interpretació) Al problema del hort de l'exemple, per què la solució no és fer els dos costats x tan grans com es pugui? Què passa amb l'àrea si $x = 15$ (compara amb $x = 10$)?

1.6 (Raonament) En el problema del jardí amb perímetre fix, la màxima àrea s'obté amb un **quadrat**. Comprova-ho amb un perímetre de 40 m: quin és el costat òptim i l'àrea? Què observes?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 $P(x) = x(16-x) = 16x - x^2$; $P'(x) = 16 - 2x = 0 \Rightarrow x = 8$ (màxim). Parts 8 i 8; producte 64.

1.2 $A(x) = x(24-2x) = 24x - 2x^2$; $A'(x) = 24 - 4x = 0 \Rightarrow x = 6$ (màxim). Costats perpendiculars 6 m, costat paral·lel $24 - 12 = 12$ m; àrea $A(6) = 72$ m^2.

1.3 $C'(x) = 2x - 30 = 0 \Rightarrow x = 15$ (mínim). Cost mínim $C(15) = 225 - 450 + 400 = 175$ centenars d'euros (17 500 €).

1.4 $I'(x) = -4x + 80 = 0 \Rightarrow x = 20$ (màxim). Preu òptim 20 €; ingrés màxim $I(20) = -800 + 1600 = 800$ €.

1.5 Si x és massa gran, queda poca tanca per al tercer costat i l'àrea torna a baixar: amb $x = 15$, l'àrea és $A(15) = 15 \cdot (40 - 30) = 150$ m^2, menys que els 200 m^2 de $x = 10$. L'òptim és un equilibri, no un extrem.

1.6 Amb perímetre 40: $y = 20 - x$, $A(x) = x(20-x)$, $A'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10$. Costat òptim 10 m, àrea $A(10) = 100$ m^2: torna a ser un **quadrat** (10×10). S'observa que, amb perímetre fix, el rectangle de màxima àrea sempre és un quadrat.